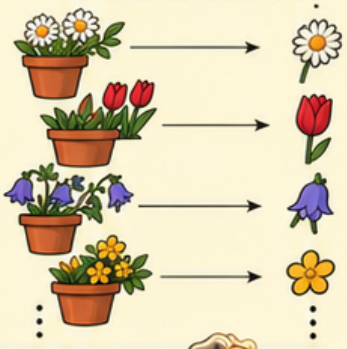
Teoria miary

Zakładamy **AKSJOMAT WYBORU?!**



PRZESADA

Każdy czwartek to parzysty czwartek

Jak ten **AS WYWIADU** to wszystko widzi?

PRAWDZIWE σ-CIAŁO

Teoria miary

Skrypt z wykładów

Bez oznaczenia chronologii wykładu

Opracowanie: Szymon Gaziński

Spis treści

0 Podstawowe pojęcia **1**
0.1 Odcinki i prostokąty 1
0.2 Prosta rozszerzona 1
0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów 2
0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów 2

1 Struktury na zbiorach **4**
1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów 4
1.2 Własności sigma-ciał 4
1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia 5
1.4 Przestrzeń mierzalna 6
1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane 6
1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich 7
1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów 8

Rozdział 0

Podstawowe pojęcia

0.1 Odcinki i prostokąty

Definicja 0.1 (Odcinki)**.** Niech $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a \leqslant b$. Odcinek otwarty o końcach a i b to

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \tag{0.1}$$

Analogicznie określamy odcinek domknięty i odcinki półotwarte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\},$$
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\},$$
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}.$$

W szczególności jednopunktowy zbiór $\{a\}$ zapisujemy również jako $[a, a]$.

Definicja 0.2 (Prostokąt uogólniony)**.** Niech $d \in \mathbb{N}$ oraz niech $I_1, \ldots, I_d$ będą odcinkami w $\mathbb{R}$. Prostokątem uogólnionym w $\mathbb{R}^d$ nazywamy zbiór

$$P = I_1 \times \cdots \times I_d = \{(x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_i \in I_i \text{ dla każdego } i = 1, \ldots, d\}. \tag{0.2}$$

0.2 Prosta rozszerzona

Definicja 0.3 (Prosta rozszerzona)**.** Prostą rozszerzoną nazywamy zbiór

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \tag{0.3}$$

Dla każdej liczby $a \in \mathbb{R}$ przyjmujemy

$$-\infty < a < +\infty.$$

Dla $a \in \mathbb{R}$ obowiązują reguły

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty,$$
$$a - (+\infty) = -\infty.$$

W teorii miary stosujemy także konwencję

$$0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0. \tag{0.4}$$

Uwaga 0.1. Równość (0.4) jest przyjętą konwencją rachunku na prostej rozszerzonej. Nie jest regułą obliczania granic: iloczyn typu $0 \cdot \infty$ w zadaniu o granicach pozostaje formą nieoznaczoną.

0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów

Niech $(A_n)_{n\geqslant 1}$ będzie ciągiem podzbiorów ustalonego zbioru X.

Definicja 0.4 (Granica górna)**.** Granicą górną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \forall n \geqslant 1\ \exists k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.5}$$

Innymi słowy, $x \in \limsup_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do nieskończenie wielu zbiorów A_n.

Definicja 0.5 (Granica dolna)**.** Granicą dolną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \exists n \geqslant 1\ \forall k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.6}$$

Innymi słowy, $x \in \liminf_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do prawie wszystkich zbiorów A_n, czyli do wszystkich od pewnego miejsca ciągu.

Fakt 0.1. *Dla każdego ciągu zbiorów (A_n) zachodzi*

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n. \tag{0.7}$$

Dowód. Jeżeli punkt należy do wszystkich zbiorów od pewnego miejsca ciągu, to należy do nieskończenie wielu zbiorów tego ciągu. □

Definicja 0.6 (Zbieżność ciągu zbiorów)**.** Jeżeli

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n,$$

to mówimy, że ciąg (A_n) jest zbieżny. Wspólną wartość tych granic oznaczamy przez $\lim_{n\to\infty} A_n$.

0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów

Przykład 0.1 (Ciąg naprzemienny)**.** Niech

$$A_n = [0, 1 + (-1)^n], \qquad n \geqslant 1.$$

Wówczas

$$A_{2k-1} = \{0\}, \qquad A_{2k} = [0, 2], \qquad k \geqslant 1.$$

Punkt 0 należy do każdego zbioru A_n. Każdy punkt $x \in (0, 2]$ należy do wszystkich zbiorów o indeksach parzystych, a nie należy do żadnego zbioru o indeksie nieparzystym. Punkty spoza $[0, 2]$ nie należą do żadnego z tych zbiorów. Zatem, zgodnie z (0.5) i (0.6),

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{0\}, \qquad \limsup_{n\to\infty} A_n = [0, 2]. \tag{0.8}$$

Granice są różne, więc ciąg (A_n) nie jest zbieżny.

Przykład 0.2 (Początkowe odcinki zbioru liczb naturalnych)**.** Przyjmujemy $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ i rozważamy ciąg

$$A_n = \{1, 2, \ldots, n\}, \qquad n \geqslant 1.$$

Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ mamy $m \in A_n$ dla wszystkich $n \geqslant m$. Każda liczba naturalna należy więc do prawie wszystkich zbiorów A_n. Punkty spoza $\mathbb{N}$ nie należą do żadnego z nich. Stąd

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N} = \limsup_{n\to\infty} A_n, \qquad \lim_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N}. \tag{0.9}$$

Rozdział 1

Struktury na zbiorach

1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów

Definicja 1.1 (Ciało zbiorów)**.** Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$;

3) jeżeli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Definicja 1.2 (Sigma-ciało zbiorów)**.** Sigma-ciałem (σ-ciałem) zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, dla której warunki 1) i 3) z definicji ciała są zachowane, a warunek 2) zastępujemy warunkiem:

2') jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

1.2 Własności sigma-ciał

Niech $\mathcal{A}$ będzie sigma-ciałem podzbiorów zbioru X. Wszystkie dopełnienia w tej części rozumiemy względem X.

Fakt 1.1. *Zbiór X należy do $\mathcal{A}$.*

Dowód. Mamy $\varnothing \in \mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na dopełnienia. Zatem $X = \varnothing^c \in \mathcal{A}$. □

Fakt 1.2 (Skończone sumy)**.** *Jeżeli $A_1, \ldots, A_m \in \mathcal{A}$, to*

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k \in \mathcal{A}.$$

Dowód. Połóżmy $A_k = \varnothing$ dla $k > m$. Wtedy wszystkie zbiory tego ciągu należą do $\mathcal{A}$ i

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}.$$

□

Fakt 1.3 (Przeliczalne i skończone przekroje)**.** *Jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Rodzina $\mathcal{A}$ jest również zamknięta na skończone przekroje.

Dowód. Z praw de Morgana otrzymujemy

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}. \tag{1.1}$$

Skończone przekroje otrzymujemy tak samo, stosując prawo de Morgana do skończonych sum. □

Fakt 1.4 (Różnice zbiorów)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \setminus B \in \mathcal{A}$.*

Dowód. Wystarczy skorzystać z równości $A \setminus B = A \cap B^c$. □

Fakt 1.5 (Różnice symetryczne)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \triangle B \in \mathcal{A}$, gdzie*

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Dowód. Oba zbiory $A \setminus B$ i $B \setminus A$ należą do $\mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na sumy dwóch zbiorów. □

Uwaga 1.1 (Równoważna postać definicji sigma-ciała)**.** W definicji sigma-ciała wystarczy założyć, że rodzina $\mathcal{A}$ jest niepusta oraz zamknięta na dopełnienia i przeliczalne sumy. Warunek $\varnothing \in \mathcal{A}$ wynika wtedy z pozostałych założeń.

Dowód. Wybierzmy $A \in \mathcal{A}$. Wtedy $A^c \in \mathcal{A}$ oraz $X = A \cup A^c \in \mathcal{A}$ (sumę dwóch zbiorów można zapisać jako sumę przeliczalną, powtarzając je w ciągu). Stąd $\varnothing = X^c \in \mathcal{A}$. □

1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia

Przykład 1.1. Niech X będzie dowolnym zbiorem. Rodzina

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ jest przeliczalny lub } A^c \text{ jest przeliczalny}\} \tag{1.2}$$

jest sigma-ciałem. Przez zbiór przeliczalny rozumiemy tutaj także zbiór skończony, czyli zbiór o mocy nie większej niż $\aleph_0$.

Dowód. Sprawdzamy trzy warunki z definicji 1.2.

1) Zbiór $\varnothing$ jest przeliczalny, więc $\varnothing \in \mathcal{A}$.

2) Niech $A \in \mathcal{A}$ i $B = A^c$. Jeżeli A jest przeliczalny, to $B^c = A$ jest przeliczalny. Jeżeli A^c jest przeliczalny, to przeliczalny jest sam zbiór B. W obu przypadkach $B = A^c \in \mathcal{A}$.

3) Niech $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$. Rozważamy dwa przypadki.

   Jeżeli wszystkie zbiory A_n są przeliczalne, to ich przeliczalna suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ jest przeliczalna, zatem należy do $\mathcal{A}$.

   Jeżeli pewien zbiór A_{n_0} nie jest przeliczalny, to z $A_{n_0} \in \mathcal{A}$ wynika, że $A_{n_0}^c$ jest przeliczalny. Ponadto

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \subseteq A_{n_0}^c. \tag{1.3}$$

   Dopełnienie sumy jest więc przeliczalne. W tym przypadku również $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

□

1.4 Przestrzeń mierzalna

Definicja 1.3 (Przestrzeń mierzalna)**.** Przestrzenią mierzalną nazywamy parę $(X, \mathcal{F})$, gdzie $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem podzbiorów zbioru X.

1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane

Twierdzenie 1.1 (Przekrój sigma-ciał)**.** *Niech $(\mathcal{F}_t)_{t\in T}$ będzie rodziną sigma-ciał podzbiorów ustalonego zbioru X. Wówczas*

$$\mathcal{G} = \bigcap_{t\in T} \mathcal{F}_t \tag{1.4}$$

jest sigma-ciałem. Dla pustej rodziny przyjmujemy, że jej przekrój jest równy $\mathcal{P}(X)$.

Dowód. Jeżeli $T = \varnothing$, to $\mathcal{G} = \mathcal{P}(X)$ jest sigma-ciałem. Załóżmy zatem, że $T \neq \varnothing$.

1) Dla każdego $t \in T$ mamy $\varnothing \in \mathcal{F}_t$, więc $\varnothing \in \mathcal{G}$.

2) Jeżeli $A_n \in \mathcal{G}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to dla każdego $t \in T$ wszystkie zbiory A_n należą do $\mathcal{F}_t$. Zatem dla każdego $t \in T$ mamy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_t,$$

   czyli $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$.

3) Jeżeli $A \in \mathcal{G}$, to $A \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$. Stąd $A^c \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$, a więc $A^c \in \mathcal{G}$.

□

Wniosek 1.1. *Dla dowolnej rodziny $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ istnieje najmniejsze, w sensie zawierania, sigma-ciało podzbiorów X zawierające $\mathcal{E}$.*

Dowód. Rozważmy rodzinę wszystkich sigma-ciał zawierających $\mathcal{E}$:

$$\mathfrak{S} = \{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem i } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}.$$

Rodzina $\mathfrak{S}$ jest niepusta, ponieważ należy do niej $\mathcal{P}(X)$. Z twierdzenia 1.1 wynika, że

$$\mathcal{G} = \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{S}} \mathcal{F}$$

jest sigma-ciałem. Każdy element $\mathcal{E}$ należy do każdego $\mathcal{F} \in \mathfrak{S}$, zatem $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$. Jeżeli $\mathcal{F}_0$ jest dowolnym sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{E}$, to $\mathcal{F}_0 \in \mathfrak{S}$, więc $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_0$. □

Definicja 1.4 (Sigma-ciało generowane)**.** Najmniejsze sigma-ciało zawierające rodzinę $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy sigma-ciałem generowanym przez $\mathcal{E}$ i oznaczamy przez $\sigma(\mathcal{E})$. Zatem

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap\{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem w } X,\ \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}. \tag{1.5}$$

1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich

Definicja 1.5 (Zbiory borelowskie na prostej)**.** Sigma-ciało generowane przez wszystkie zbiory otwarte w $\mathbb{R}$ nazywamy sigma-ciałem zbiorów borelowskich i oznaczamy przez $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jego elementy nazywamy zbiorami borelowskimi.

Fakt 1.6. *Sigma-ciało $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ jest generowane przez rodzinę wszystkich odcinków otwartych:*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\Big(\{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}\Big). \tag{1.6}$$

Dowód. Każdy odcinek otwarty jest zbiorem otwartym, zatem sigma-ciało po prawej stronie (1.6) zawiera się w $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Z drugiej strony każdy zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}$ jest sumą wszystkich odcinków $(p,q) \subseteq U$ o wymiernych końcach $p < q$. Takich odcinków jest co najwyżej przeliczalnie wiele. Zatem każdy zbiór otwarty należy do sigma-ciała generowanego przez odcinki otwarte, co daje przeciwną inkluzję. □

Uwaga 1.2. Sama rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich odcinków nie jest sigma-ciałem. Na przykład $(0,1) \in \mathcal{J}$, ale jego dopełnienie w $\mathbb{R}$,

$$(0,1)^c = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty),$$

nie jest odcinkiem, więc nie należy do $\mathcal{J}$.

1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów

Definicja 1.6 (Pierścień zbiorów)**.** Pierścieniem zbiorów w X nazywamy rodzinę $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{R}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \cup B \in \mathcal{R}$;

3) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \setminus B \in \mathcal{R}$.

Definicja 1.7 (Sigma-pierścień zbiorów)**.** Sigma-pierścieniem zbiorów w X nazywamy pierścień $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zamknięty na przeliczalne sumy. Oznacza to, że warunek 2) w definicji pierścienia zastępujemy warunkiem: jeżeli $A_n \in \mathcal{R}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}.$$